BÁO CÁO GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN IT101

Sinh viên thực hiện: Sinh viên K26 PTIT

Môn học: Nhập môn Công nghệ Thông tin (IT101)

Thời hạn xử lý: 30 phút trước thời hạn nộp bài Portal

Phần 1 — Kiến trúc Hệ điều hành & Quản lý Tài nguyên

1. **Chức năng cốt lõi và cơ chế chạy song song ứng dụng:**
    - **Chức năng OS phụ trách:** Đây là chức năng **Quản lý Tiến trình (Process Management)** kết hợp với **Quản lý Bộ nhớ (Memory Management)** của Hệ điều hành.
    - **Vì sao không bị xung đột (conflict):**
        - **Quản lý Tiến trình (Đa nhiệm - Multitasking):** Hệ điều hành tạo ra các không gian tiến trình độc lập (Process) cho mỗi ứng dụng (Word, Chrome, VS Code, Portal) và cấp phát cho mỗi tiến trình một mã định danh (**PID - Process ID**) riêng biệt. Bộ điều phối của Kernel sử dụng thuật toán lập lịch CPU (như Time-Sharing / Round Robin) để luân chuyển thời gian thực thi của CPU cho các tiến trình cực nhanh, tạo cảm giác chúng chạy song song cùng lúc.
        - **Quản lý Bộ nhớ (Virtual Memory & Isolation):** Hệ điều hành cấp cho mỗi tiến trình một vùng không gian bộ nhớ ảo độc lập (**Virtual Address Space**). Tiến trình này không thể đọc hay ghi đè vào không gian bộ nhớ của tiến trình khác, giúp các ứng dụng hoạt động hoàn toàn cách ly mà không gây xung đột hay đè dữ liệu lên nhau.
2. **Luồng xử lý khi Double-click vào file báo cáo:**
    - **Lớp tiếp nhận đầu tiên: Shell** (Giao diện người dùng GUI - Windows Explorer).
    - **Vai trò của Shell:** Bắt sự kiện double-click của người dùng, đọc phần mở rộng của file ( ), tra cứu ứng dụng mặc định xử lý (Microsoft Word), sau đó chuyển dịch thao tác người dùng thành **Lời gọi hệ thống (System Call)** gửi xuống cho Kernel.
    - **Vì sao người dùng không tương tác trực tiếp với Kernel:**
        - **Bảo mật và an toàn hệ thống:** Kernel có quyền truy cập trực tiếp và toàn quyền điều khiển phần cứng (CPU, RAM, Storage). Nếu người dùng can thiệp trực tiếp vào Kernel mà không qua bộ lọc của Shell, một thao tác sai sót nhỏ có thể làm sụp đổ toàn bộ hệ thống (gây ra màn hình xanh BSOD) hoặc phá hỏng phần cứng.
        - **Tính đơn giản (Abstraction):** Shell che giấu toàn bộ sự phức tạp của mã máy và các câu lệnh phần cứng, cung cấp giao diện đồ họa (GUI) hoặc dòng lệnh (CLI) thân thiện giúp người dùng tương tác dễ dàng.

Phần 2 — Cây thư mục & Phân vùng Ổ đĩa

1. **Xác định các thành phần trong cây thư mục mục 3b:**

- **Root Directory (Thư mục gốc):** (Gốc của phân vùng ổ đĩa D).
- **Parent Directory trực tiếp của :** Thư mục .
- **Vai trò của file :** Đóng vai trò là **"Lá" (Leaf)** trong mô hình cây thư mục (tệp tin chứa dữ liệu, không thể chứa thêm thư mục hay file nào khác bên trong).

2. **02 Lý do kỹ thuật không nên lưu dự án tại Desktop / Downloads (Ổ C:):**
   - **Nguy cơ mất trắng dữ liệu khi lỗi hệ điều hành (Reinstall Windows):** Desktop và Downloads nằm trong đường dẫn thuộc phân vùng ổ hệ thống . Khi Windows bị lỗi nặng do virus hoặc hỏng Boot cần Format lại ổ C để cài lại Win, toàn bộ dữ liệu tại các vị trí này sẽ bị **xóa sạch vĩnh viễn**.
   - **Lỗi phân quyền truy cập (Permission Denied) & Tốn bộ nhớ hệ thống:** Phân vùng thường bị kiểm soát quyền chặt chẽ bởi các chính sách bảo mật của Windows (User Account Control). Đồng thời, lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn trên ổ C sẽ làm đầy phân vùng hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian tạo tệp ảo (Pagefile/Swap file), dẫn đến giảm hiệu năng toàn bộ máy tính.
   - **Đề xuất nơi lưu đúng:** Lưu toàn bộ dự án tại phân vùng (Phân vùng Dữ liệu tách biệt với hệ điều hành).

Phần 3 — Đường dẫn Path & Tính Di động (Portability)

1. **Absolute Path đầy đủ của file (mục 3b):**
2. Plaintext

D:\Nam1\HocKy1\MonHoc\CongNgheThongTin\BaiTapLon\Session02\BaoCaoCuoiKy\Chuong1\Hinh anh\anh 1.jpg

3.
4.
5. **Relative Path chèn vào file (dựa trên cấu trúc mục 3e):**
6. Plaintext

assets/logo.png

7.
8. *(Hoặc viết:)*
   - **Giải thích nguyên lý di động:** File và thư mục nằm ngang hàng nhau trong thư mục gốc dự án . Khi dùng Relative Path ( ), đường dẫn chỉ tính từ vị trí của file trỏ tới file ảnh. Khi nén thư mục gửi cho giảng viên, dù giảng viên giải nén ra ổ , ổ , hay chạy trên máy Mac/Linux, mối tương quan vị trí giữa và vẫn giữ nguyên 100%, giúp ảnh hiển thị hoàn hảo mà không bị lỗi 404/File Not Found.

Phần 4 — Quy tắc Đặt tên chuẩn (Naming Convention)

Tên file gốc:

- **Tên file chuẩn hóa theo :**
- Plaintext

bao-cao-bai-tap-lon-it101-v2.docx

-
- *(Nguyên tắc: Bỏ dấu tiếng Việt, chuyển toàn bộ thành chữ thường, loại bỏ ký tự đặc biệt/ngoặc đơn, thay khoảng trắng bằng dấu gạch ngang).*

Phần 5 — Tổ chức & Dọn dẹp Ổ đĩa chuẩn IT

1. **Phân tích lỗi đường dẫn ở mục 3b:**
   - **Số cấp thư mục đang lồng:** Bối cảnh đường dẫn có **8 cấp thư mục** (không tính ổ và file):
     (1) → (2) → (3) → (4) →
     (5) → (6) → (7) → (8) →
     .
   - **Quy tắc bị vi phạm:** Vi phạm nghiêm trọng **Quy tắc 3 Cấp Thư Mục** (Deep Nesting Anti-pattern), gây mất thời gian tìm kiếm, vượt quá độ dài đường dẫn tối đa của một số công cụ CLI/OS (MAX_PATH limit) và chứa khoảng trắng/chữ viết hoa không đồng nhất.
2. **Cấu trúc lại theo Mô hình 4 Trụ Cột & Quy tắc 3 Cấp:**

Plaintext
D:\ (Ổ đĩa Dữ liệu)
└── 01_HocTap/ [Cấp 1: Trụ cột Học tập]
  └── it101-nhap-mon-cntt/ [Cấp 2: Môn học]
    └── bai-tap-lon/ [Cấp 3: Nhóm nội dung dự án]
      ├── bao-cao-bai-tap-lon-it101.docx
      └── assets/
        └── anh-1.jpg [Tệp tin nằm trong Cấp 3]

- **Đường dẫn chuẩn mới của file :**
- Plaintext

D:\01_HocTap\it101-nhap-mon-cntt\bai-tap-lon\assets\anh-1.jpg

-
- *(Đúng chuẩn 3 cấp thư mục: Cấp 1 = , Cấp 2 = , Cấp 3 =).*

Phần 6 — Đuôi file & Nhận diện Mã độc (Hidden Extensions)

1. **Phân tích cạm bẫy đối với file :**
   - **Cạm bẫy ngụy trang (Double Extension Attack):** Vì Windows đang bật chế độ ẩn đuôi file mở rộng đối với các loại file đã biết (*Hide extensions for known file types*), kẻ tấn công đã cố tình đặt tên file chứa chuỗi giả mạo.
   - **Tên file thật có khả năng cao là:**
   - Plaintext

de-thi-dap-an.pdf.exe hoặc de-thi-dap-an.pdf.vbs / de-thi-dap-an.pdf.bat / de-thi-dap-an.pdf.scr

   -
   -

- **Hậu quả nếu nhấp đôi chuột:** Hệ thống sẽ không mở tài liệu PDF mà sẽ thực thi tệp mã độc với quyền của người dùng, cho phép mã độc chiếm quyền kiểm soát máy tính hoặc mã hóa dữ liệu (Ransomware).

2. **Thao tác cụ thể trong Windows File Explorer để hiển thị đuôi file thật:**

1.Truy cập menu View:Mở tab View trên thanh công cụ.
Mở cửa sổ **File Explorer** (nhấn phím tắt), chuyển sang tab **View** trên thanh Menu phía trên.

2.Kích hoạt File name extensions:Bật hiển thị định dạng file.
Tại mục **Show/hide**, tích chọn vào ô **File name extensions**. *(Trên Windows 11: Chọn → → tích chọn).*

3.Xác minh lại đuôi file thật: Kiểm tra lại đuôi tệp.
Quan sát lại file trong thư mục Downloads. Đuôi thực sự của file sẽ lộ diện (ví dụ:). Ngay lập tức thực hiện xóa vĩnh viễn ( ) file này mà không được khởi chạy.